Missie: Operatie Enigma

TOP SECRET

Bletchley Park. September 1940. De Britse inlichtingendienst probeert geheime berichten te lezen. Jullie onderzoeken een archiefkist met aanwijzingen die naar de codebrekers van Enigma leiden.

MISSIE

Reconstrueer met historische bronnen de geschiedenis van Alan Turing en zijn collega's. Verzamel vijf sleutelstroken en ontcijfer het gecodeerde bericht in een digitale Enigma-simulator.

Werkafspraken

- Werk in een team van 3 of 4. Verdeel rollen: bronlezer, onderzoeker, notulist en controleur.
- Open de genummerde dossiers op volgorde. Lees eerst de bronnen en verantwoord je antwoord.
- Een sleutelstrook mag pas open nadat je de opdracht hebt afgerond. Bewaar de vijf stroken tot de finale.
- De envelop GETUIGEN blijft dicht tot het geheime bericht je daartoe opdracht geeft.

Historisch betrouwbaar?

De opdrachten bevatten historische feiten en voor het onderwijs geschreven reconstructies. Het telegram en de geheime opdrachtbrief zijn verzonnen. Vraag jezelf steeds af: welk stuk is bronmateriaal en welk stuk is een hedendaagse uitleg?

Ons team

Groepsnaam: _____

Teamleden: _____

_____

Het onbekende genie

OPDRACHT - 15 MINUTEN

Gebruik de vier bronfragmenten en de vier losse gebeurteniskaarten uit envelop 1. Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeg naar laat.

Onderzoek

- Noteer per gebeurtenis het jaartal en een aanwijzing uit de bron.
- Leg uit waarom Turing in 1939 bij de Britse codebrekers terechtkwam.
- Beoordeel: is de fictieve opdrachtbrief een betrouwbare bron voor wat in 1940 letterlijk is gezegd? Waarom wel of niet?

CHRONOLOGIE

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Historisch onderbouwd antwoord

Ga verder: controleer de volgorde met de bronnen, open sleutelstrook 1 en noteer de instelling op pagina 7.

De machine die blijft draaien

OPDRACHT - 15 MINUTEN

Bouw het papieren codewiel uit envelop 2. Vergelijk een vaste code met een code die na elke letter verschuift.

Experiment A - vaste verschuiving

Leg op het wiel de buitenste A tegenover de binnenste D. Draai daarna niet meer. Codeer AAA en daarna BOOM. Gebruik buiten = invoer, binnen = resultaat.

AAA -> _____ **BOOM ->** _____

Experiment B - de stand verandert

Start opnieuw bij A tegenover D. Na ELKE letter draai je de binnenste schijf een vakje tegen de klok in. Codeer AAA.

AAA -> _____

Verklaar

Waarom is Experiment B lastiger te kraken? Wat lijkt dit principe op Enigma, en wat is juist anders?

Belangrijk: het papieren codewiel is geen Enigma. Bij een echte Enigma gaan elektrische signalen door meerdere rotoren en een reflector. De rechter rotor beweegt bij iedere toetsaanslag.

Rond af: open sleutelstrook 2.

Een netwerk van codebrekers

OPDRACHT - 20 MINUTEN

Lees de zes persoonskaarten. Ontdek hoe de kennis van Poolse wiskundigen en het werk in Bletchley Park samenhingen.

Wie deed wat?

Schrijf hieronder drie verbindingen. Gebruik bij elke verbinding ten minste één concreet historisch feit.

1.

2.

3.

Historisch perspectief

- Welke bijdrage van de Poolse codebrekers werd vóór september 1939 geleverd?
- Wat voegde het team in Bletchley Park toe?
- Waarom vertekent de uitspraak "Alan Turing kraakte Enigma helemaal alleen" de geschiedenis?

Controle: Je noemt minstens drie personen uit verschillende rollen of landen. Open daarna sleutelstrook 3.

Feit, fictie of vertekening?

OPDRACHT - 15 MINUTEN

Lees de drie beweringskaarten en de drie bewijskaarten uit envelop 4. Welke beweringen zijn onjuist, te simpel of juist?

Onderzoek en onderbouw

BEWERING 1 o juist o onjuist o te simpel

BEWERING 2 o juist o onjuist o te simpel

BEWERING 3 o juist o onjuist o te simpel

De tijd van de bron

Een van de bewijskaarten beschrijft een machine die pas ná 1940 bestond. Welke? Hoe weet je dat? Wat betekent dit voor het fictieve september-1940-verhaal?

Historisch denken: een late terugblik kan nuttig zijn, maar is niet hetzelfde als een document uit de tijd zelf. Open sleutelstrook 4 na je bronverantwoording.

Een vermoed woord

OPDRACHT - 15 MINUTEN

Gebruik het onderschepte bericht en de drie woordstroken uit envelop 5. Test de woorden op de EERSTE positie van het bericht.

De eigenschap van Enigma

Bij een echte Enigma wordt een letter nooit zichzelf. Als een vermoed woord op een bepaalde plek dezelfde letter heeft als de cijfertekst, kan dat woord daar niet staan.

Vergelijk de eerste 12 posities

POS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
	B	**M**	**Q**	**Y**	**W**	**K**	**O**	**D**	**W**	**L**	**S**	**Z**

Schuif de woordstroken onder de code. Een identieke letter op dezelfde positie sluit dat beginwoord uit. Welke twee woorden vallen af?

BERICHT o onmogelijk op positie 1 o nog mogelijk

GEBLOKKEERD o onmogelijk op positie 1 o nog mogelijk

WEERBERICHT o onmogelijk op positie 1 o nog mogelijk

Verklaar je keuze

Welk woord blijft mogelijk? Is daarmee bewezen dat het in de tekst staat? Leg uit.

Belangrijk: uitsluiten is iets anders dan bevestigen. Open sleutelstrook 5 en ga daarna naar de Enigma-finale.

Ontgrendel het bericht

ONDERSCHEPT TELEGRAM - 1940 (FICTIEF)

BMQYW KODWL SZWID IPHRW KNZFW YZTBT AA

Gebruik de simulator. Voer alleen A-Z in. Zet de machine steeds terug naar HUT.

Herstel de machine-instellingen

Rotor links _____

Rotor midden _____

Rotor rechts _____

Ringstanden L / M / R _____

Startposities L / M / R _____

Reflector _____

Stekkerbord (10 paren) _____

Scan de QR-code of gebruik:
https://toolbox.thoughtasylum.com/enigma/
Kies Enigma I of M3 met 3 rotoren. Stel de hele sleutel in. Verbind alle tien letterparen op het stekkerbord en voer de cijfertekst in.

De ontcijferde boodschap

Bij storing: controleer rotorvolgorde, ringen, startletters, reflector en de tien stekkerparen. Een kleine fout wijzigt de uitvoer.

Open envelop GETUIGEN

NIEUWE BRONNEN - 1950 TOT 2013

De ontcijferde tekst heeft een laatste envelop aangewezen. Bestudeer de vier kaartjes uit die envelop: wat gebeurde er met Turing ná 1945?

Historische conclusie

Schrijf een kort, historisch onderbouwd antwoord op de vraag: hoe kon Turing belangrijk zijn voor zijn land en tegelijk door de staat worden vervolgd?

Vakdidactische vertaling naar groep 7/8

- Kies één opdracht die je geschikt vindt voor groep 7/8. Wat leren kinderen daarin over geschiedenis?
- Welke bron of opdracht is nu te moeilijk? Hoe zou je die aanpassen zonder er alleen een raadspel van te maken?
- Hoe laat je kinderen het verschil zien tussen een authentieke bron en een nagebouwd document?

Exit ticket: noteer twee historische inzichten en één didactisch idee om later te gebruiken in je eigen klas.